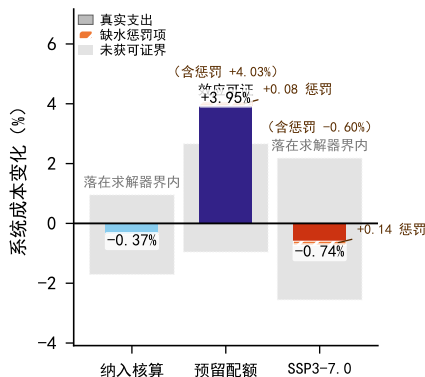
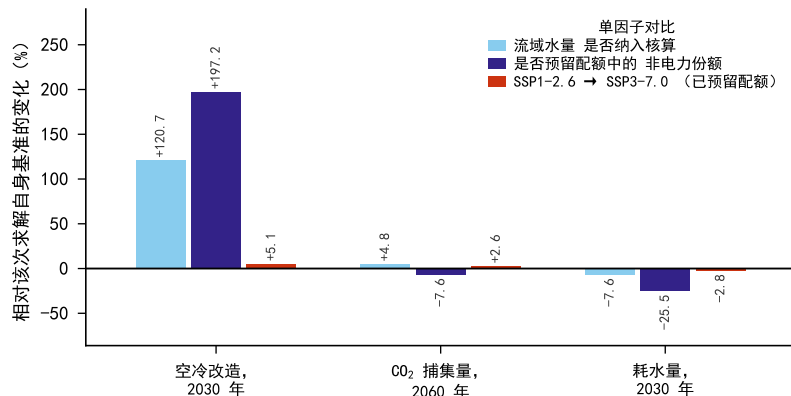


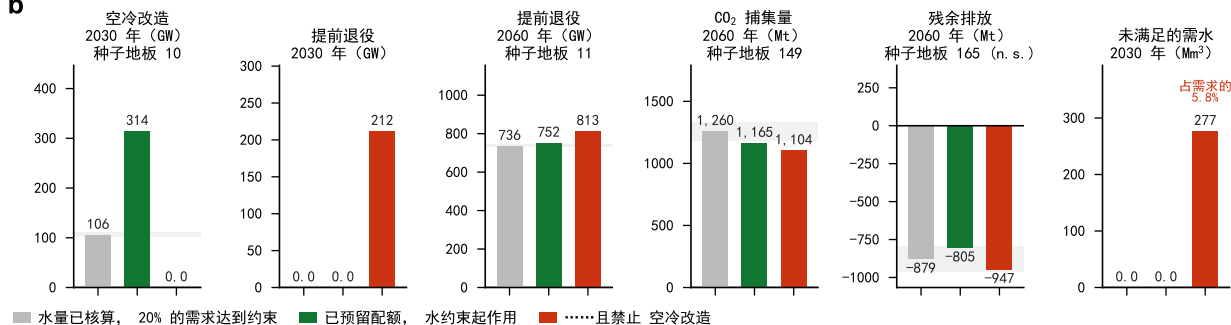
a

只有分配规则
会改变成本

机组的响应是改变冷却方式，而不是改变捕集量



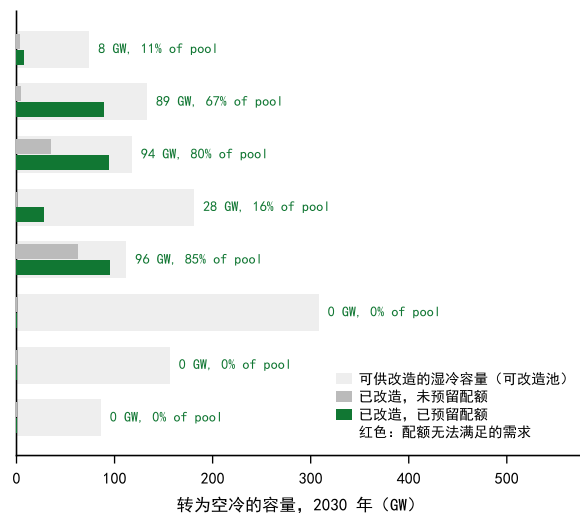
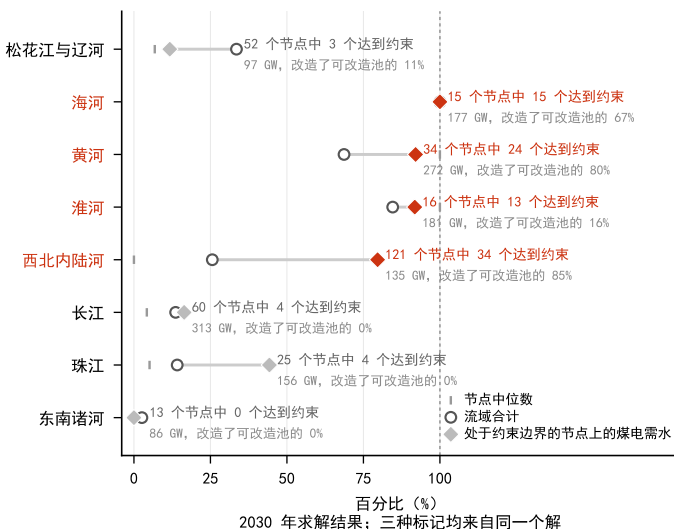
b



c

流域整体可以只用掉三分之一，而其中十分之九的需求却压在已经饱和的节点上

改造恰好集中在这些流域



供给电力的配额 = 枯水期流域径流 $\times 0.20$ 可取用比例 (Richter et al. 2012, doi:10.1002/rra.1511) $\times (1 - 0.85 \text{ 非电力预留})$; 该预留是明示的假设, 不是逐流域实测值。在预留后的配额下, 模型完全满足 2030 年的水约束; 未满足需求为 0.0 Mm^3 , 占 0.00% 。在订正后的枯水期口径下, 全国唯一残余缺口是西北内陆河一个节点在 2040-2060 年的 $1.2-2.6 \text{ Mm}^3$ (新疆); 也就是说约束是靠改造冷却系统满足的, 不是靠买缺口。该缺口的 big-M 惩罚占其目标函数的 0.1% , 在 a、b 两个面板中显式画出, 而不是并入成本。若冻结空冷改造, 则有 5.8% 的需求无法满足。改造容量 $\text{GW} = \text{容量} \times (1 - \text{已空冷份额}) \times \text{改造份额}$ 。残余排放沿用模型自身的核算, 不使用逐路径系数。